

¿Han muerto las supercuerdas?

Fidel A. Schaposnik

Universidad Nacional de La Plata
CIC – Buenos Aires

Según la ortodoxia actual de la física teórica, las supercuerdas constituyen el avance más excitante en muchos años, pues ofrecerían la posibilidad de reconciliar la teoría de la gravitación con la mecánica cuántica y, al mismo tiempo, la de unificar todas las fuerzas y partículas conocidas en la naturaleza. De allí que en la jerga se las llame, con cierta ironía, TOE (Theory of Everything, Teoría de Todo).

La idea de utilizar un modelo de cuerdas (objetos extendidos unidimensionales) para describir una de las interacciones fundamentales entre partículas (la llamada fuerte, responsable por ejemplo de que protones y neutrones se mantengan dentro de un núcleo) data de fines de los años 60. Se buscaba por entonces una generalización, compatible con la relatividad restringida, al concepto de partículas puntuales en el que se basan las teorías de campos habituales.

Hasta mediados de los años 70, una enorme proporción de físicos teóricos trabajó en los modelos de cuerdas. Luego, la idea entró en hibernación, enfriada por las múltiples dificultades que aparecían cuando se trataba de construir modelos realistas confrontables con la experiencia. En particular, las cuerdas prefieren vivir en espacio-tiempos de dimensiones definidas y misteriosas: sólo en 26 o en 10 dimensiones, según el modelo, la teoría cuántica es consistente. Además daban origen a partículas de masa nula, inexistentes en las interacciones fuertes.

Estas dificultades incitaron a lo que los franceses llaman une fuite en avant: el desarrollar una teoría de cuerdas mucho más ambiciosa que no describiera una sino todas las interacciones fundamentales: además de las fuertes, las electromagnéticas, las débiles (responsables por ejemplo de la desintegración radiactiva) y las gravitatorias.

Fue así que J. Scherk, de l'Ecole Normale Supérieure de París, y J. Schwartz, de la Universidad de California, consideraron seriamente las seis dimensiones espaciales extras de uno de los modelos de cuerdas y dieron el primer paso hacia las supercuerdas, en 1974.

Diez años después, en el otoño de 1984, estalló la gran revolución de las supercuerdas cuando M. Green, del Queen Mary College de Londres, y J. Schwartz descubrieron que una peligrosa plaga que afectaba a los modelos de cuerdas podía ser curada. En efecto, ciertas inconsistencias o anomalías (violaciones de simetrías fundamentales que aseguran, por ejemplo, la conservación de la carga eléctrica) se cancelaban milagrosamente en un par de modelos de supercuerdas. En pocos meses, una serie impresionante de trabajos de dos grupos de Princeton (el de D. Gross, J. Harvey, E. Martinec y R. Rohm, y el de E. Witten y colaboradores) mostraron que existía un modelo, llamado de la Cuerda Heterótica, sin anomalías, que permitía descender de 26 dimensiones a 10 y luego de 10 a las cuatro

dimensiones del espacio-tiempo que nos es familiar. Además, se podía lograr cierto contacto con los modelos estándar ya existentes para reproducir datos experimentales.

La idea básica de los modelos de supercuerdas es que las partículas elementales (con masas que son mucho menores que la masa de Planck, $2,2 \times 10^{-5}$ g) pueden ser tratadas como las excitaciones o vibraciones de baja energía de cuerdas. Las frecuencias de vibración de una supercuerda quedan determinadas por su tensión, estrechamente ligada con la masa de Planck, único parámetro con dimensiones de la teoría. La tensión de la cuerda equivale a 10^{39} toneladas, de manera que la diferencia de energía entre el estado vibracional más bajo de la cuerda (que corresponde a partículas de masa cero) y el siguiente estado (que corresponde a las partículas masivas más livianas) es enorme: las partículas elementales más livianas tendrían una masa equivalente a la de un grano de polvo.

Un ingrediente esencial en la construcción de teorías realistas de supercuerdas es la supersimetría, una simetría especial que transforma bosones y fermiones entre sí y por ende unifica las partículas de spin entero y semientero. El spin es una propiedad básica de las partículas elementales, que determina, por ejemplo, que éstas satisfagan el principio de exclusión de Pauli (fermiones) o no lo satisfagan (bosones). Se espera que la supersimetría sea exacta sólo a temperaturas altísimas (del orden de 10^{32} °C, alcanzados por el universo cuando apenas contaba 10^{-43} s de edad). A la temperatura media del universo actual (-270 °C) la supersimetría sería sólo aproximada, de lo que resultaría en consecuencia que las partículas más livianas no tendrían masa cero sino aquella que corresponde a la que se mide experimentalmente.

Respecto de las peculiares dimensiones en que las teorías de supercuerdas son consistentes y de cómo se reduce su número para llegar a las cuatro del espacio-tiempo observable, existen diferentes propuestas, todas apoyadas básicamente en lo que se conoce como método de compactificación. Este método, cuya base matemática fue dada por I. Frenkel y V. Kac, permite lograr que las dimensiones suplementarias queden ocultas, curvándose sobre sí mismas para formar una estructura tan pequeña que escapa a la visión directa. Se supone que en el comienzo del universo (cuando su tamaño era de apenas 10^{-35} m, la llamada distancia de Planck) todas las dimensiones estaban curvadas y luego, durante su expansión y enfriamiento, cuatro de ellas empezaron a expandirse y desplegarse.

Es fácil comprender el alboroto desatado por estos descubrimientos si se tiene en cuenta la pasión de los físicos (en especial de los teóricos) por la unicidad. La teoría de supercuerda será la primera oportunidad de contar con una descripción consistente, única y finita de todas las fuerzas conocidas. Así J. Scherk, en una de sus últimas contribuciones antes de su trágica muerte, utilizó el emblema de Superman para ilustrar su trabajo.

Desde 1985 hasta estos días, el panorama de las supercuerdas se ha ido ensombreciendo. La unicidad del modelo heterótico en 10 dimensiones se disolvió al descender a cuatro dimensiones: se ha propuesto una cota inferior de 10^{1500} teorías subyacentes posibles. Entre ellas, algunos miles de millones diferirían radicalmente unas de otras. Sería buscar una aguja en un pajar el tratar de determinar cuál de entre esos miles de millones es la Teoría Unica de Todo.

También la finitud de los modelos de supercuerdas ha sido puesta en duda recientemente. En un principio, la cuestión parecía tan trivial como para no requerir una prueba. Sin embargo, en artículos tales como el que publicara recientemente *Physical Review Letters**, comienza a

discutirse acerca de diversos malestares matemáticos que afectarían a estos modelos: infinitos incontrolables, desarrollos perturbativos no convergentes.

Como referencia, y a propósito de la pregunta que titula esta nota, conviene señalar lo siguiente: si bien al Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata no llega, por falta de presupuesto, publicación científica alguna, se reciben semanalmente unos 60 preprints (artículos aún no publicados, enviados gratuitamente por sus autores) dedicados a diversos aspectos de la física de partículas y campos. En los dos últimos años, entre 25 y 30 de esos artículos están dedicados a las supercuerdas. Esto significa que aproximadamente la mitad de los físicos teóricos de partículas se dedica en estos momentos a trabajar en supercuerdas o en temas relacionados con ellas.

Se comprenderá entonces fácilmente por qué resultaría difícil encontrar muchos especialistas dispuestos a firmar un certificado de defunción para las supercuerdas. Apenas si se observa un sutil corrimiento a otros temas, una leve disminución, en las últimas semanas, del número de trabajos en cuyo título aparece la palabra supercuerdas.

Ni una respuesta afirmativa ni una respuesta negativa sobre la salud de las supercuerdas darían una idea del estado real de las investigaciones. Aun si en los próximos meses el interés por las supercuerdas descendiera al nivel de los otros temas de la física teórica, su estructura es tan rica y elegante como para seguir influyendo en los avances que se producirán quizá por otros caminos y con otras perspectivas.

* D. J. Gross "High-Energy Symmetries of String Theory", Physical Review Letters, vol. 60, N° 13, pág. 1229, 28 de marzo de 1988. HOME

Sobre esta transcripción. El texto es el del artículo publicado en *Ciencia Hoy*, volumen 1, número 1 (febrero/marzo de 1989), revista de la que Fidel A. Schaposnik fue socio fundador y miembro del primer consejo editorial. Se transcribe desde la copia que él mismo publicó en su sitio (sites.google.com/site/schaposnik/cienciahoj), hoy la única accesible: el sitio de la revista dejó de estar en línea. Las palabras son las de esa copia, sin correcciones; sólo se restituyeron los exponentes de las potencias de diez, que la página web había perdido. No es un facsímil: la composición de esta página no reproduce la del original impreso.